REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE — HACKATHON IA 2025

IA pour la surveillance spatiale et la gestion du territoire

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

VERSION 2.0 — EDITION CORRIGEE ET COMPLETE

CIV-EYE

Cote d'Ivoire Vigilance Eye

Plateforme Unifiee de Veille Territoriale par Intelligence Artificielle Geospatiale

Version	2.0 — Corrige avec informations terrain detaillees
Date	Fevrier 2025
Contexte	Hackathon IA — Equipe etudiants L3
Equipe	3 Etudiants : Dev IA + Dev Backend + Reseau/DevOps
Duree	48 a 72 heures
Corrections v2	Cadastre CI, logique illegale, Sentinel vs HR, fiabilite Project 3, demo MVP

NOTE DE VERSION — CORRECTIONS APPORTEES EN V2

Ce document est la version 2.0 corrigee du cahier des charges CIV-Eye. Il integre des informations terrain essentielles qui modifient significativement certains points de la version 1.0. Lire cette note avant tout travail de developpement.

#	Point corrige	Version 1.0 (Incorrect)	Version 2.0 (Correct)
1	Disponibilite du cadastre CI	'Donnees disponibles' sous-entendu	Le cadastre numerique N'EST PAS disponible publiquement. Solution : Mock GeoJSON de 10 parcelles simulees.
2	Logique de detection illegale	Non explicite	3 cas precis : Declare (pas d'alerte) / Non-declare (alerte rouge) / Empiètement (alerte orange). Logique Geopandas/Shapely detaillee.
3	Justification Sentinel-2 vs HR	Justification incomplète	Explication detaillee : Planet/Pleiades trop chers. Sentinel-2 gratuit, 10m suffisant. Sentinel-1 SAR comme backup anti-nuages.
4	NDVI et calibration saisonniere	Z-score simple mentionne	Concept de Delta NDVI introduit : comparaison relative au meme mois annee precedente, croisement API meteo Open-Meteo pour distinguer secheresse naturelle vs deforestation.
5	Fiabilite Projet 3 Orpaillage	Mention 60-80% mais YOLO mis en avant	Approche principale = heuristiques spectrales (pas YOLO). YOLO = optionnel uniquement si images HR disponibles. Focus sur changements larges detectables avec Sentinel-2.
6	Synergie moteur IA	Moteur IA presente comme different pour chaque module	UN SEUL moteur Change Detection reutilise : urban=cherche gris/blanc, foret=cherche rouge/orange. Architecture unifiee.
7	Plan demo jury detaille	Plan demo general	Plan de demonstration precis etape par etape avec resultats pre-calcules, video de secours, metriques precisement affiches.

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1 Identite et Vision

Nom	CIV-Eye — Cote d'Ivoire Vigilance Eye
Concept	Plateforme web Django unifiee de veille territoriale par imagerie satellite Sentinel-2 et IA geospatiale Python
Territoire	Republique de Cote d'Ivoire — surface 322 462 km2
Source donnees	Sentinel-2 (ESA/Copernicus) — 100% gratuit — resolution 10m — passage tous les 5 jours
Utilisateurs cibles	Ministere de la Construction, Eaux et Forets, MINADER, cooperatives agricoles, decideurs gouvernementaux
Equipe	3 etudiants L3 : Etudiant A (IA/Data), Etudiant B (Backend/Django), Etudiant C (Reseau/DevOps)

1.2 La Fusion des 3 Projets : Pourquoi c'est le Bon Choix

CIV-Eye fusionne trois projets complementaires en une seule plateforme Django cohesive. La cle de cette architecture est que les trois modules partagent le meme moteur technologique central : la Detection de Changements (Change Detection) sur images Sentinel-2. Cela signifie qu'une equipe de 3 etudiants code le moteur une seule fois et l'applique a trois problemes distincts.

Module	Probleme resolu	Ce que le moteur IA cherche (meme algorithme)
Module 1 — Urbanisme	Constructions illegales sur zones inondables	Pixels gris/blancs (beton, toits) la ou il y avait du vert ou du bleu => Construction detectee
Module 2 — NDVI	Deforestation, stress hydrique cultures	Chute du ratio (NIR-Rouge)/(NIR+Rouge) : le 'Delta NDVI' compare au meme mois l'annee passee
Module 3 — Orpaillage	Exploitation miniere clandestine	Pixels rouge/orange (sol retourne) la ou il y avait du vert (foret) + turbidite eau

2. CONTEXTE, ENJEUX ET ETAT DE L'ART

2.1 Problematiques Nationales (Cote d'Ivoire)

La Cote d'Ivoire est confrontee a deux crises territoriales majeures impossibles a surveiller manuellement sur 322 000 km2 :

- **ORPAILLAGE CLANDESTIN (Galamsey) : Des milliers de sites d'extraction artisanale illegale ravagent les forets classees. L'orpaillage est identifie comme l'un des deux fléaux les plus urgents en Cote d'Ivoire actuellement (avec les deplacements forces pour constructions sur zones a risques). Aucun systeme automatise national n'existe pour le detecter en temps reel.**
- **URBANISATION ANARCHIQUE : La croissance demographique explosive d'Abidjan (6 millions d'hab.) genere des constructions illicites en zone inondable. Les deplacements (demantelements) coutent des milliards au gouvernement. Le manque de cadastre numerique a jour est identifie comme LE probleme majeur.**
- **SANTE DES CULTURES : Les cooperatives de cacao et d'hevea (premieres exportations ivoiriennes) n'ont pas d'outil de suivi satellite accessible. Les organismes comme le MINADER font des rapports annuels, pas de suivi quasi-temps reel.**

2.2 Ce Qui Existe Deja et Ce Que Vous Apportez (Etat de l'Art)

Systeme existant	Limites	Votre amelioration avec CIV-Eye
MINADER/BNETD CI (suivi forestier REDD+)	Rapports annuels, cloisonnes, couteux si images privees, pas d'automatisation	Quasi-temps reel (5 jours), centralise (3 problemes en 1), alertes automatiques, 100% gratuit
Global Forest Watch (Ghana/CI)	Detecte la perte d'arbres mais ne distingue pas agriculture vs mine illegale vs deforestation normale	Votre IA croise perte de vegetation + couleur du sol (rouge/orange) = detection specifique orpaillage vs agriculture
DETER/INPE Bresil (Amazonie)	Concu pour forets equatoriales bresiliennes, pas calibre pour cacao/hevea ivoirien	Seuils NDVI calibres pour les cycles vegetatifs ivoiriens. Delta NDVI relatif au lieu d'un seuil absolu
PAC Europe (suivi agricole Sentinel-2)	Calibre pour le ble europeen, saison differente	Adaptation pour Cote d'Ivoire : saisons des pluies/seches, cycle cacaoyer, hevea. Croisement API meteo locale.
Inspections par drones (Ghana)	Necessitent humains sur place, couvrent de petites zones, non automatises	Couverture nationale automatique tous les 5 jours. Les agents ne se deplacent que sur signalement de l'IA.

3. DONNEES SOURCES : CHOIX ET JUSTIFICATIONS DEFINITIVES

3.1 Satellite Principal : Sentinel-2 — Le Choix Rationnel

Critere de comparaison	Sentinel-2 (Choix)	Planet Labs	Pleiades/SPOT
Resolution spatiale	10 metres/pixel	3 metres/pixel	50 cm a 1.5 m/pixel
Cout	**GRATUIT (Copernicus ESA)**	$5 000 - $20 000+/mois	$1 500 - $8 000/scene
Frequence de passage	Tous les 5 jours	Quotidien	Sur commande
Detection toit/batiment	**OUI — largement suffisant**	OUI — tres precis	OUI — tres precis
Detection mine/chantier large	**OUI — possible**	OUI	OUI
Detection petit engin minier	**NON (10m trop gros)**	OUI	OUI
Acces pour L3 / Hackathon	**OUI — immediat**	**NON — budget interdit**	**NON — budget interdit**
VERDICT	**CHOIX DEFINITIF**	**EXCLU (cout)**	**EXCLU (cout)**

CONCLUSION : Sentinel-2 est le seul choix viable pour un hackathon etudiant. La resolution de 10 metres est amplement suffisante pour detecter : l'apparition d'un nouveau batiment, une zone de deforestation de plusieurs hectares, une mare boueuse de mine d'orpaillage de plus de 20 metres de diametre. Ce que vous ne pouvez PAS detecter : un camion minier isole ou un equip individuel de moins de 10 m.

3.2 Alternative Anti-Nuages : Sentinel-1 SAR (Radar)

La Cote d'Ivoire est une zone tropicale avec une forte couverture nuageuse. Si les images Sentinel-2 d'une zone sont trop nuageuses (> 20% de couverture nuageuse), le plan de secours est d'utiliser Sentinel-1 (SAR/Radar). Le radar traverse les nuages et la pluie, fournissant des images utilisables 365 jours/an.

- Disponible gratuitement via le meme portail Copernicus Browser
- Resolution : 10 metres (identique a Sentinel-2)
- Limitation : Pas de detection spectrale (pas de NDVI possible). Uniquement utile pour la Detection de Changement geometrique (nouveau batiment, zone deforestee)
- Recommendation : Pre-selectionner des images Sentinel-2 avec couverture nuageuse < 10%. Preparer 3-4 images de secours.

3.3 Cadastre en Cote d'Ivoire — Verite Terrain Corrigee (IMPORTANT)

CORRECTION MAJEURE V2 : Le cadastre numerique complet de la Cote d'Ivoire N'EST PAS disponible gratuitement et publiquement sur internet. C'est un risque identifie et gere. La solution pour le hackathon est la technique du 'Mock GeoJSON'.

Voici la strategie en 3 niveaux pour gerer la question du cadastre :

Niveau	Situation	Action concrete
Hackathon (Demo)	Aucune donnee cadastrale officielle disponible	Creer manuellement 10 polygones GeoJSON avec QGIS (gratuit) sur une zone pilote d'Abidjan. Ces 'fausses' parcelles demonstrent parfaitement la logique au jury.
Moyen terme	Partenariat potentiel avec BNETD ou Ministere	L'application est architecturee pour accepter n'importe quel GeoJSON cadastral. Le jour ou l'Etat donne acces, il suffit de remplacer le fichier mock.
Long terme	Opendata cadastral (objectif national CI)	L'architecture Django supporte PostGIS et peut ingerer des millions de parcelles. La scalabilite est prevue.

4. DESCRIPTION DETAILLEE DES TROIS MODULES

CIV-Eye est une application Django unique qui heberge trois modules fonctionnels partageant le meme moteur IA, la meme base de donnees PostGIS et le meme dashboard Leaflet.

MODULE 1 — URBANISME & FONCIER : Le Cadastre Intelligent

4.1.1 Concept et Objectif

Detecter automatiquement les nouvelles constructions non declarees ou situees dans des zones a risques (bassins d'orage, zones inondables) en comparant deux images satellites Sentinel-2 prise a des dates differentes. Le resultat est croise avec les donnees cadastrales (reelles ou simulees) pour determiner si la construction est legale, non declaree ou un empiètement.

4.1.2 LA LOGIQUE COMPLETE DE DETECTION (3 CAS)

> *C'est ici le coeur du raisonnement de l'IA. Elle ne sait pas d'elle-meme ce qui est legal ou illegal. Elle detecte d'abord du nouveau beton, puis le systeme croise avec le cadastre pour qualifier l'alerte.*

Cas	Situation detectee	Condition logique (Geopandas/Shapely)	Action systeme
1	Construction DECLAREE	Nouveaux pixels gris (beton) sont contenus DANS un polygone cadastral officiel valide ET hors zone de risque	Pas d'alerte majeure. Simple mise a jour du bati dans la base. Log de l'evenement.
2	Construction NON DECLAREE (Alerte Rouge)	Nouveaux pixels gris apparaissent dans une zone OU (a) il n'y a aucun polygone cadastral OU (b) le polygone est marque 'Zone inondable / Bassin d'orage'	ALERTE ROUGE generee. Notification email/SMS a l'agent cadastral. Rapport PDF de preuve genere automatiquement avec coordonnees GPS, photo avant/apres, surface estimee.
3	EMPIÈTEMENT (Alerte Orange)	Nouveaux pixels gris debordent des limites d'un polygone cadastral existant (quelqu'un a construit sur la voie publique ou le terrain voisin)	ALERTE ORANGE generee. Calcul automatique de la surface d'empiètement en m2. Rapport PDF d'empiètement envoye a l'agent de la zone.

4.1.3 Pipeline Technique Etape par Etape

1. ACQUISITION : Telecharger image Sentinel-2 T1 (date anterieure) et T2 (date recente) via Copernicus Browser pour la zone pilote selectionnee.
2. PREPROCESSING : Reprojection CRS (EPSG:4326), masque nuages automatique, normalisation des valeurs de pixels (0-1).
3. CHANGE DETECTION : difference = abs(image_T2 - image_T1) sur bandes B04 (rouge) et B08 (NIR). Seuillage via cv2.threshold() pour identifier les pixels changes significativement.
4. MORPHOLOGIE : cv2.morphologyEx() pour eliminer le bruit (erosion puis dilatation). cv2.findContours() pour polygoniser les zones de changement.
5. CROISEMENT CADASTRAL : GeoPandas/Shapely : gdf_constructions.intersects(gdf_cadastre) et gdf_constructions.intersects(gdf_zones_risque). Application des 3 cas logiques ci-dessus.

6. SCORING : Calcul score de confiance par zone detectee. Surface en m2. Classification rouge/orange/vert.
7. OUTPUT : GeoJSON des alertes, generation PDF WeasyPrint, envoi notifications, mise a jour dashboard.

4.1.4 Simulation Hackathon — Le 'Mock Cadastre'

- Utiliser QGIS (logiciel SIG gratuit) pour dessiner manuellement 10 a 15 polygones representant des parcelles cadastrales fictives sur un secteur d'Abidjan.
- Ajouter 2 a 3 polygones de 'Zone inondable' dans des zones basses connues du quartier choisi.
- Exporter en GeoJSON : ce fichier sera charge dans PostGIS et servira de reference pour l'application.
- Pour la demo : faire tourner l'IA sur 2 vraies images Sentinel-2. Montrer qu'une 'nouvelle construction' detectee hors polygon => alerte rouge automatique.
- Argument juridique au jury : 'Si demain le Ministere nous branche a sa base de donnees cadastrale, notre code fonctionne sans modification. Nous avons seulement remplace le fichier mock.'

MODULE 2 — AGRO-ECOLOGIE : La Surveillance Verte (NDVI)

4.2.1 Concept et Objectif

Surveiller en quasi-temps reel la sante des cultures (cacao, hevea) et des ecosystemes forestiers via l'indice NDVI calcule sur les images Sentinel-2. Le module detecte la deforestation soudaine et predit les zones de stress hydrique (secheresse) en croisant les donnees NDVI avec les donnees meteorologiques de l'API Open-Meteo.

4.2.2 L'Indice NDVI — Explication Complete

Element	Detail
Formule	**NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) ou B08 = bande infrarouge proche (NIR) et B04 = bande rouge**
Valeur 0.8 a 1.0	Vegetation tres dense et saine (foret tropicale, culture bien irriguee)
Valeur 0.4 a 0.7	Vegetation moderee (culture en croissance, savane, jachère)
Valeur 0.1 a 0.3	Vegetation rare, stress hydrique possible ou sol partiellement nu
Valeur -0.1 a 0.1	Sol nu, sable, zone urbaine, mineraux
Valeur < -0.1	Eau, zones humides, neige

4.2.3 INNOVATION CLE : Le Delta NDVI (Correction Majeure V2)

> *PROBLEME IDENTIFIE : Un NDVI bas en saison seche (decembre-fevrier en CI) ne signifie pas forcement une anomalie. La vegetation est moins verte naturellement. Un algorithme naif crierait 'alerte secheresse !' a chaque saison seche. C'est une erreur classique a eviter.*

LA SOLUTION — Delta NDVI (Comparaison Relative) :

- Au lieu de comparer le NDVI absolu a un seuil fixe, votre algorithme compare le NDVI de ce mois-ci (ex: decembre 2025) avec le NDVI du meme mois l'annee precedente (decembre 2024).

- Delta_NDVI = NDVI(decembre 2025) - NDVI(decembre 2024). Si la valeur est negative et significative (ex: delta < -0.3), il y a une anomalie reelle au-dela de la saisonnalite normale.
- Deuxieme niveau : Croisement avec API Open-Meteo (meteo). Si le delta NDVI est negatif ET que les precipitations sont normales pour la saison => deforestation/orpaillage suspicieux. Si le delta est negatif ET qu'il n'a pas plu pendant 30 jours => stress hydrique lie a la secheresse.

4.2.4 Cas de Detection : Deforestation vs Stress Hydrique

Scenario	Signal detecte	Cause probable	Alerte generee
NDVI 0.8 => 0.2 en 10 jours	Chute brutale et soudaine sur une parcelle forestiere. Delta NDVI = -0.6 en 1 image.	Coupe rase / Deforestation mecanique	ALERTE ROUGE : Deforestation detectee. Envoye aux Eaux et Forets.
NDVI baisse lente sur 8 semaines + 0 pluie	Baisse progressive. API Open-Meteo confirme absence de pluie anormale. Delta NDVI = -0.2 sur 6 images.	Stress hydrique — secheresse	ALERTE ORANGE : Risque secheresse. Envoye cooperatives et MINADER.
NDVI bas mais saison seche normale	Delta NDVI proche de 0 (normal pour saison). Meteo confirme pas de precipitation.	Saisonnalite normale	PAS D'ALERTE. Log de suivi. Graphique mis a jour.
NDVI tres bas + zone habituellement verte	Zone toujours dense chute brutalement. Presence de pixels oranges sur image. Meteo normale.	Orpaillage (interface avec Module 3)	ALERTE ROUGE cumulee : Modules 2+3 conjugues. Rapport special.

4.2.5 Validation Demo Jury : Preuve sur Evenements Historiques

Pour convaincre le jury que le systeme est fiable, utiliser la methode de 'back-testing' :

8. Choisir une zone forestiere ivoirienne dont vous savez (via Google Earth ou presse) qu'elle a ete deforestee ou exploitee entre 2023 et 2024.
9. Calculer la serie temporelle NDVI sur 12 mois incluant la periode de l'evenement.
10. Montrer au jury que votre algorithme aurait detecte l'evenement AVANT les rapports officiels annuels.
11. Afficher la metrique 'recall' : sur 5 evenements historiques testes, votre systeme en a detecte combien ? Ex: 4/5 = 80% de rappel.

MODULE 3 — INTEGRITE TERRITORIALE : Detection d'Orpaillage Clandestin

4.3.1 Concept et Objectif

Detecter l'activite d'extraction miniere clandestine (Galamsey) et la destruction des forets classees en utilisant des heuristiques spectrales sur images Sentinel-2. Ce module repose sur le meme moteur Change Detection que le Module 1, mais calibre pour detecter des signatures spectrales specifiques a l'orpaillage plutot qu'au beton.

4.3.2 Fiabilite Reelle — Analyse Honnete (CORRECTION V2)

FIABILITE REELLE : 60 a 80% selon les conditions. Ce module est LE PLUS RISQUE techniquement. La raison principale : les images gratuites Sentinel-2 a 10m/pixel ne permettent pas de voir les petits equipements miniers individuels. Mais les changements de grande surface (zones deboisees > 1 ha, nouvelles mares boueuses) sont parfaitement detectables.

Element a detecter	Detectabilite avec Sentinel-2 (10m)	Methode
Zone deforestee > 1 hectare	**OUI — Fiable**	Change Detection + chute NDVI drastique
Mare boueuse / bassin de lavage > 30m	**OUI — Fiable**	Apparition de pixels avec forte reflexion rouge (turbidite) sur pixels precedemment eau claire
Sol retourne / laterite visible > 500 m2	**OUI — Fiable**	Pixels orange/rouge la ou il y avait du vert (indice de laterite)
Pistes d'acces creees > 10m de large	**OUI — Partiel**	Change Detection lineaire, difficile si vegetation dense
Pelleteuse / camion isole	**NON — Impossible (10m insuffisant)**	Necessite Planet/Pleiades. YOLO uniquement si images HR disponibles.
Campement de mineurs	**NON — Tres difficile**	Trop petit pour Sentinel-2

4.3.3 L'Approche Principale : Heuristiques Spectrales (Pas YOLO)

RECOMMANDATION TECHNIQUE CORRIGEE V2 : L'approche principale pour le hackathon est les heuristiques spectrales, pas YOLOv5/v8. YOLO n'est utile que si vous avez des images haute resolution (HR). Sans HR, YOLO ne voit rien de plus que votre Change Detection. Concentrez votre energie sur les 3 heuristiques ci-dessous.

Les 3 Heuristiques de Detection d'Orpaillage sur Sentinel-2 :

12. HEURISTIQUE 1 — Couleur du Sol (Sol Retourne / Laterite) : Si des pixels de la bande B04 (rouge) passent d'une valeur faible (vert/foret) a une valeur elevee (reflexion sol nu rouge/orange) => signature de terre retournee typique de l'orpaillage. Seuil : delta B04 > 0.3.
13. HEURISTIQUE 2 — Turbidite de l'Eau : Si des pixels identifes comme 'eau' (via NDWI = (B03-B08)/(B03+B08)) voient leur reflexion dans le rouge (B04) augmenter significativement => pollution/turbidite due a l'orpaillage. L'orpaillage remue les sediments et rend l'eau opaque et rouge.
14. HEURISTIQUE 3 — Conjugaison NDVI + Texture : Si NDVI chute brutalement (> 0.4 en moins d'un mois) ET que le score de texture (variance locale des pixels) augmente (sol heterogene = site perturbe) => alerte orpaillage. Cette combinaison reduit les faux positifs lies aux incendies ou a l'agriculture.

4.3.4 YOLOv8 : Module Optionnel Conditionnel

Condition	Action

Images HR disponibles (Planet/Pleiades/drone)	Implenter YOLOv8n (nano, fonctionne sur CPU). Annoter 20-50 images avec Roboflow (gratuit). Detecter structures de lavage, bassines, vehicules.
Pas d'images HR (cas probable)	ABANDONNER YOLO completement. Se concentrer sur les 3 heuristiques spectrales. Resultat tout aussi valide pour le jury et plus fiable.
Temps insuffisant (cas frequent hackathon)	YOLO est en option C (bonus). MVP = heuristiques spectrales uniquement. Ne pas sacrifier Modules 1 et 2 pour YOLO.

4.3.5 Synergie avec Modules 1 et 2 : Le Moteur Unique

C'est la force architecturale de CIV-Eye : un seul script Python de Change Detection est ecrit une fois et parametrable selon le contexte :

- change_detection(zone, T1, T2, mode='urban') => Cherche du gris/blanc (beton). Module 1.
- change_detection(zone, T1, T2, mode='mining') => Cherche du rouge/orange (laterite). Module 3.
- calculate_ndvi(zone, T1, T2) => Calcule le ratio spectral. Sert au Module 2 et alimente aussi l'heuristique 3 du Module 3.
- **L'etudiant A code un seul moteur, parametre par le mode. Gain de temps considerabe pour le hackathon.**

5. UTILISATEURS, ROLES ET WORKFLOW COMPLET

5.1 Roles et Permissions (RBAC)

Role	Organisme	Modules accessibles	Actions autorisees
Super Admin	Equipe CIV-Eye	Tous	Configuration, gestion utilisateurs, acces total
Analyste IA	N'importe quel partenaire	**Tous modules**	Lancer analyses, uploader images, voir metriques qualite, configurer parametres
Agent Cadastral	Ministere Construction / Mairie	Module 1 uniquement	Voir alertes, generer PDF preuve, marquer alerte comme traitee, signaler faux positifs
Agent Forestier	Eaux et Forets	Modules 2 et 3	Voir alertes orpaillage, consulter NDVI forets, generer rapports, planifier interventions
Cooperatif Agricole	Cooperatives cacao/hevea	Module 2 uniquement	Consulter sante de ses parcelles, recevoir alertes secheresse, voir courbes NDVI
Decideur	Ministres, Prefets, DG	Synthese tous modules	Dashboard synthetique, indicateurs nationaux, export rapports nationaux PDF
Public / Invite	Citoyens, medias	Carte publique lecture seule	Voir zones d'alerte (sans donnees sensibles) — couche publique uniquement

5.2 Workflow Complet : De la Detection a l'Action Terrain

L'IA ne remplace pas l'humain — elle le guide. Voici le cycle d'action complet d'une alerte :

Etape	Acteur	Action	Systeme Django
1	Tache Celery automatique (planifiee)	Telechargement et traitement des nouvelles images Sentinel-2 disponibles toutes les 5 jours	Celery Beat lance analyse_task(). Pipeline IA Python execute. Resultats en BDD.
2	Systeme Django	Generation automatique des alertes qualifiees (rouge/orange) et des rapports PDF	Modeles Alerte et Rapport crees. PDF genere par WeasyPrint. GeoJSON mis a jour.
3	Agent Cadastral / Forestier	Reception notification email ou SMS Twilio. Ouverture du dashboard Django.	Email via Django signals. SMS via Twilio API. Notification in-app.
4	Agent sur Dashboard	Consultation de la carte Leaflet. Clic sur alerte. Visualisation photos avant/apres. Consultation rapport PDF.	Vue detail_alerte(). API /alertes/{id}/ retourne GeoJSON + metadonnees. Bouton export PDF.

5	Agent terrain	Deplacement physique sur les coordonnees GPS de l'alerte pour verification.	App mobile possible (API REST DRF consultable sur mobile).
6	Agent terrain	Verification : Construction reelle ? Faux positif ? L'agent met a jour depuis l'interface.	Endpoint PATCH /alertes/{id}/traiter/ avec statut 'confirme' ou 'faux_positif'. Feedback boucle IA.
7	Systeme (boucle amelioration)	Si faux positif confirme, le cas est enregistre pour ameliorer les parametres de seuillage de l'IA.	Modele FeedbackIA mis a jour. Metriques de qualite recalculees (precision, recall).

6. BESOINS FONCTIONNELS COMPLETS

6.1 Fonctionnalites Transversales (Tous Modules)

ID	Fonctionnalite	Description detaillee
F01	Authentification complete	Inscription, connexion JWT/session, RBAC, recuperation mot de passe, audit log connexions
F02	Dashboard cartographique unifie	Carte Leaflet.js centree sur CI. 3 calques activables (Module 1/2/3). Filtres region, date, niveau d'alerte. Compteurs statistiques.
F03	Gestion des zones d'analyse	Creer zone par dessin sur carte (Leaflet.draw) ou import polygone GeoJSON. Nommer, categoriser (urbain/foret/agricole). CRUD complet.
F04	Lancement d'analyse IA	Selectionner zone, mode (module), dates T1/T2. Lancement tache Celery asynchrone. Barre de progression. Historique analyses.
F05	Systeme de notifications	Email Django signals. SMS Twilio (optionnel). Notifications in-app. Abonnement par region et niveau d'alerte.
F06	Export rapports PDF	Rapport par alerte : photos avant/apres, coordonnees GPS, score confiance, surface impactee, agent responsable. Rapport regional synthetique.
F07	Export GeoJSON et CSV	Export des resultats d'analyse pour integration dans d'autres SIG (QGIS, ArcGIS). CSV des alertes pour tableurs.
F08	Metriques de qualite IA	Affichage precision, recall, F1-score par module, faux positifs/km2, temps moyen d'analyse. Graphique evolution dans le temps.
F09	Feedback terrain	Agent marque alerte : Confirme / Faux positif / En cours d'investigation. Commentaire texte libre. Horodatage.
F10	API REST complete	Tous les endpoints documentes Swagger. Auth JWT. Versionnage /api/v1/. Pagination. Filtres.

6.2 Fonctionnalites Specifiques Module 1 — Urbanisme

- Import donnees cadastrales GeoJSON ou Shapefile (reelles ou mock)
- Import couche zones a risque (zones inondables, bassins d'orage) en GeoJSON
- Change Detection sur bandes Sentinel-2 avec seuillage configurable
- Application automatique des 3 cas logiques (Declare / Non-declare / Empiètement)
- Calcul surface construite en m2 pour chaque detection
- Timeline par parcelle : voir l'evolution dans le temps
- Export PDF de preuve juridique : photo avant/apres, GPS, surface, score, date
- Notification automatique a l'agent cadastral responsable de la zone

6.3 Fonctionnalites Specifiques Module 2 — NDVI

- Calcul NDVI automatique depuis bandes B04 et B08 de l'image Sentinel-2 selectionnee

- Calcul Delta NDVI (comparaison relative au meme mois annee precedente)
- Carte de chaleur NDVI (heatmap) generee et affichee sur Leaflet
- Serie temporelle NDVI : graphique Chart.js sur 6 a 12 mois avec annotations d'alertes
- Detection anomalies par z-score ou delta seuille : si delta < -0.3, alerte
- Integration API Open-Meteo : croisement donnees meteo locales pour distinction secheresse vs deforestation
- Calcul superficie degradee en hectares (pixels NDVI < seuil configurable)
- Rapport de sante de vegetation par parcelle/region en PDF

6.4 Fonctionnalites Specifiques Module 3 — Orpaillage

- Heuristique 1 : Detection pixels sol retourne (reflexion B04 elevee sur zone precedemment verte)
- Heuristique 2 : Detection turbidite eau (NDWI + augmentation reflexion rouge)
- Heuristique 3 : Conjugaison Delta NDVI + variance texture (detection changement heterogene)
- Croisement avec carte des forets classees de CI pour contextualisation legale
- Carte de zones suspectes avec 3 niveaux : rouge (tres probable), orange (possible), jaune (a surveiller)
- Calcul faux positifs/km2 affiche dans le dashboard (transparence metriques)
- (Optionnel si images HR) : Module YOLO pour detection structures minieres sur images Planet/drone

7. ARCHITECTURE TECHNIQUE DJANGO

7.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

CIV-Eye est une application Django monolithique modulaire (plusieurs apps Django sous un seul projet), avec Celery pour les taches asynchrones et PostGIS pour les donnees spatiales. Cette architecture est volontairement simple pour etre realisable en 48-72 heures par 3 etudiants L3.

```
[Browser/Jury] --> [Nginx] --> [Gunicorn/Django] --> [Redis] --> [Celery Worker]
|                              |                                  [PostGIS/PostgreSQL]
[Fichiers GeoTiff Sentinel-2]                                                |
|                                [WeasyPrint/PDF]          [ia/change_detection.py]
```

7.2 Structure des Applications Django

Application Django (app/)	Responsabilite	Modeles principaux
accounts/	Authentification, profils, roles RBAC	User (extension AbstractUser), UserProfile
zones/	Gestion zones d'analyse geographiques	Zone (PolygonField PostGIS), ZoneCategorie
analyses/	Orchestration taches IA Celery	Analyse, TacheIA, ResultatAnalyse
alertes/	Gestion alertes, notifications, feedback	Alerte (PointField PostGIS), Notification, FeedbackTerrain
cadastre/	Module 1 : donnees cadastrales	Parcelle (PolygonField), ZoneRisque, InfactionCadastrale
vegetation/	Module 2 : NDVI et agro-ecologie	NDVIRecord, AlerteVegetation, SerieTemporelle
orpaillage/	Module 3 : detection activite illegale	SiteSuspect (PolygonField), AlerteOrpaillage, MetriqueQualite
rapports/	Generation PDF WeasyPrint	Rapport, TemplateRapport
api/	Endpoints DRF REST	ViewSets, Serializers, Permissions custom

7.3 Modeles de Donnees Cles (Schema PostGIS)

Modele Zone (GeoDjango)

Champ	Type Django	Description
id	UUIDField (PK)	Identifiant unique UUID automatique
nom	CharField(300)	Nom de la zone (ex: Abidjan-Yopougon-Secteur4)
geom	models.PolygonField(srid=4326)	Geometrie spatiale — EPSG:4326 WGS84
type_zone	CharField(choices)	urbaine | forestiere | agricole | mixte

region	CharField(100)	Region administrative de Cote d'Ivoire
created_by	FK(User)	Analyste ayant cree la zone

Modele Analyse (Tache IA)

Champ	Type Django	Description
zone	FK(Zone)	Zone analysee
module	CharField(choices)	urbanisme | vegetation | orpaillage
date_t1	DateField	Date image de reference
date_t2	DateField	Date image comparaison
statut	CharField(choices)	pending | running | completed | failed
image_t1_path	FileField	Chemin image Sentinel-2 T1 (GeoTiff)
image_t2_path	FileField	Chemin image Sentinel-2 T2 (GeoTiff)
resultat_geojson	JSONField	GeoJSON polygones detectes retournes par pipeline IA
nombre_alertes	IntegerField	Nombre d'alertes qualifiees generees
score_confiance_moyen	FloatField	Score confiance moyen toutes detections (0.0 a 1.0)
duree_execution_sec	IntegerField	Duree execution pipeline IA en secondes (metrique jury)
pdf_rapport	FileField null=True	Rapport PDF genere par WeasyPrint
celery_task_id	CharField(255)	ID tache Celery pour suivi asynchrone

Modele Alerte (Resultat Qualifie)

Champ	Type Django	Description
analyse	FK(Analyse)	Analyse mere ayant genere cette alerte
geom	PolygonField(srid=4326)	Geometrie precise de la zone d'alerte (PostGIS)
niveau	CharField(choices)	rouge | orange | jaune
cas_logique	CharField(choices)	(Module 1) : non_declare | empiètement | en_zone_risque
surface_m2	FloatField	Surface impactee en metres carres
score_confiance	FloatField	Probabilite de detection correcte (0.0 a 1.0)
statut_traitement	CharField(choices)	en_attente | confirme | faux_positif | en_investigation
traitee_par	FK(User, null=True)	Agent terrain ayant traite l'alerte
commentaire_terrain	TextField(blank=True)	Commentaire libre de l'agent apres verification terrain
date_detection	DateTimeField(auto_now_add)	Horodatage automatique de la detection

8. ENDPOINTS API REST (DJANGO REST FRAMEWORK)

Methode	URL /api/v1/	Description	Auth	Role min.
POST	auth/login/	Connexion JWT	Non	Public
POST	auth/register/	Inscription	Non	Public
GET	zones/	Liste zones de l'utilisateur	Oui	Tout role
POST	zones/	Creer une zone	Oui	Analyste+
GET	zones/{id}/	Detail zone + GeoJSON	Oui	Tout role
POST	analyses/	Lancer analyse IA (Celery)	Oui	Analyste+
GET	analyses/{id}/	Statut + resultats analyse	Oui	Tout role
GET	analyses/{id}/geojson/	Export GeoJSON alertes detectees	Oui	Tout role
GET	analyses/{id}/pdf/	Telecharger rapport PDF	Oui	Agent+
GET	analyses/{id}/metriques/	Precision, recall, F1, duree	Oui	Analyste+
GET	alertes/	Liste alertes filtrees par module/niveau/region	Oui	Tout role
PATCH	alertes/{id}/traiter/	Feedback terrain (confirme / faux positif)	Oui	Agent+
GET	ndvi/{zone_id}/serie/	Serie temporelle NDVI pour Chart.js	Oui	Tout role
GET	dashboard/stats/	Statistiques globales pour dashboard	Oui	Tout role
POST	upload/sentinel/	Upload image GeoTiff Sentinel-2	Oui	Analyste+
POST	cadastre/import/	Import GeoJSON cadastral (mock ou reel)	Oui	Admin

9. SECURITE ET BESOINS NON FONCTIONNELS

9.1 Securite

Domaine	Exigence	Implementation Django
Authentification	JWT tokens + sessions securisees	djangorestframework-simplejwt : access_token 15min, refresh_token 7j
Mots de passe	Hashing securise	PBKDF2-SHA256 par defaut Django. Rate limiting connexion (django-ratelimit : 5 essais/15min)
Autorisation	RBAC strict par endpoint	Classes IsAnalyst, IsCadastralAgent, IsForestAgent dans permissions.py. @permission_required sur chaque view.
Transport	HTTPS obligatoire	Certificat SSL via Ngrok ou Let's Encrypt. HSTS header dans Nginx.
CSRF	Protection CSRF Django	Middleware CsrfViewMiddleware actif. csrf_token dans tous les formulaires.
Fichiers	Validation uploads	Validation type MIME (GeoTiff/GeoJSON uniquement). Taille max 500MB. Stockage hors MEDIA_ROOT public.
Secrets	Variables d'environnement	Fichier .env exclu du Git. SECRET_KEY, DB_PASSWORD, TWILIO_TOKEN, SENTINEL_CLIENT_SECRET.
Audit	Journal des actions	Middleware custom log chaque action sensible : timestamp, user_id, IP, action. Modele AuditLog en BDD.

9.2 Performance et Scalabilite

Critere	Objectif	Strategie technique
Temps analyse IA (100 km2)	< 60 secondes	Celery async (non-bloquant). Numpy optimise (operations vectorisees, pas de boucles Python). Lecture image par fenetre (window reading Rasterio).
Chargement dashboard	< 3 secondes	Cache Redis pour stats dashboard. GeoJSON simplifie (tolerance Shapely). Tuiles cartes pregeneres.
Export PDF	< 10 secondes	Templates HTML CSS optimises. WeasyPrint. Generation en tache Celery si >5 pages.
Concurrent users	> 10 simultanes	Gunicorn 4 workers. Nginx keep-alive. Celery separee du thread web.
Stockage images	Jusqu'a 50 Go pilote	Fichiers GeoTiff sur disque local. Chemins en BDD. Compression LZW optionnelle.

10. STACK TECHNOLOGIQUE COMPLETE ET JUSTIFIEE

Couche	Technologie	Version	Justification (Choix expert)
Backend principal	Django	4.2 LTS	Framework 'batteries-included'. GeoDjango natif. Admin auto. ORM + PostGIS. Securite native. Ideal 48h hackathon.
API REST	DRF	3.15	Standard Django pour API. Serializers, permissions, browsable API, JWT integration.
Geodonnees	GeoDjango + PostGIS	Django 4.2 + PG15	Seule option serieuse pour polygones, ST_Intersects, GeoJSON natif. Extension PostgreSQL.
Base de donnees	PostgreSQL	15.x	ACID, robuste, PostGIS compatible, JSON natif, Django ORM optimal.
Queue/Cache	Redis	7.x	Broker Celery. Cache sessions et stats dashboard. In-memory ultra-rapide.
Taches async	Celery	5.3	Indispensable pour analyses IA longues. Non-bloquant. Celery Beat pour taches periodiques.
Satellite / Raster	Rasterio + GDAL	1.3 + 3.8	Standard absolu lecture GeoTiff Sentinel-2. Reprojection CRS. Window reading pour efficacite memoire.
Vision IA	OpenCV (cv2)	4.9	Seuillage, morphologie, contours. Ultra-optimise CPU. Pas de GPU necessaire.
Calcul matriciel	NumPy	1.26	Operations vectorisees sur matrices d'images. NDVI, Delta NDVI, Change Detection.
Spatial Python	GeoPandas + Shapely	0.14	Croisement GeoJSON cadastral avec resultats IA. ST_Intersects, ST_Contains, calcul surfaces.
Meteo	Open-Meteo API	Gratuit	API meteo gratuite sans cle. Donnees historiques et recentes. Croisement NDVI/pluie pour Module 2.
Cartes web	Leaflet.js	1.9	Bibliotheque cartographique open-source. Plugins draw, heat, cluster. Leger et rapide.
Design CSS	Bootstrap 5	5.3	Interface professionnelle rapide. Responsive. Composants prets (alertes, tableaux, modales).
Graphiques	Chart.js	4.4	Serie temporelle NDVI interactive. Annotations. Integration Django template simple.
PDF	WeasyPrint	60.x	Genere PDF depuis HTML+CSS Django templates. Plus simple que ReportLab. Mise en page professionnelle.
SMS alertes	Twilio SDK	8.x	API SMS simple. Compte d'essai gratuit (credit de test). Optionnel hackathon mais impressionnant.

Conteneurs	Docker + Compose	24.x	Service unique pour tout (db, redis, web, worker, nginx). Deploiement reproductible en 1 commande.
Serveur	Nginx + Gunicorn	1.25 + 21	Nginx : static files + reverse proxy. Gunicorn : WSGI serveur production Django.
OS serveur	OpenEuler Linux	22.03 LTS	Exigence hackathon. Systeme stable base Red Hat. Docker parfaitement supporte.
Exposition demo	Ngrok	Gratuit	Tunnel HTTPS public en 2 minutes. Parfait pour demo jury sans VPS. Alternative : Railway.app.

11. DEPLOIEMENT DOCKER ET INFRASTRUCTURE

11.1 Services Docker Compose

Le fichier docker-compose.yml est la responsabilite de l'Etudiant C (Reseau/DevOps). Il doit etre teste et fonctionnel AVANT le hackathon.

Service	Image Docker	Role et configuration cle
db	postgis/postgis:15-3.4	PostgreSQL 15 avec PostGIS 3.4. Volume persistant ./data/postgres. Env: POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD. Healthcheck via pg_isready.
redis	redis:7-alpine	Broker Celery et cache Django. Port 6379. Persistance RDB toutes les 60 secondes. Pas de password requis en dev.
web	Build depuis ./Dockerfile	Application Django/Gunicorn. Depend de db et redis (healthcheck). Port 8000. Volume ./media et ./staticfiles. Command: gunicorn civeye.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000 --workers 4
worker	Build depuis ./Dockerfile	Worker Celery pour taches IA asynchrones. Meme image que 'web'. Command: celery -A civeye worker -l info --concurrency 2. Meme volumes que web.
beat	Build depuis ./Dockerfile	Celery Beat scheduler. Planification des analyses automatiques periodiques (scan hebdomadaire). Command: celery -A civeye beat -l info
nginx	nginx:alpine	Reverse proxy + serveur fichiers statiques. Ports 80 et 443. Volume ./nginx.conf et certificats SSL. Expose le seul port public.

11.2 Structure Projet Django (Arborescence Complete)

```
civeye/ ├── config/ │   ├── settings/ │   │   ├── base.py         # Settings communs │   │   ├──
dev.py          # Development (DEBUG=True, SQLite optionnel) │   │   └── prod.py         #
Production (PostgreSQL, Redis, Gunicorn) │   ├── urls.py             # URL routing principal │
└── celery.py           # Configuration Celery ├── apps/ │   ├── accounts/           # Auth, User,
roles RBAC │   ├── zones/              # Modele Zone (PostGIS), CRUD API │   ├── analyses/
# Taches Celery, orchestration IA │   ├── alertes/            # Alertes, notifications, feedback │
├── cadastre/           # Module 1 : Parcelles, ZoneRisque │   ├── vegetation/         # Module 2
: NDVIRecord, AlerteVegetation │   ├── orpaillage/         # Module 3 : SiteSuspect,
AlerteOrpaillage │   ├── rapports/           # Generation PDF WeasyPrint │   └── api/
# DRF ViewSets, Serializers, Permissions ├── ia/ │   ├── change_detection.py # Moteur IA principal
(Modules 1 et 3) │   ├── ndvi_calculator.py  # Calcul NDVI et Delta NDVI (Module 2) │   ├──
heuristics.py       # Heuristiques spectrales orpaillage │   ├── pdf_generator.py    # Appel
WeasyPrint │   └── meteo_client.py     # Client API Open-Meteo ├── templates/ │   ├── base.html
# Template base Bootstrap 5 │   ├── dashboard.html      # Dashboard principal + Leaflet │   ├──
module1/            # Templates Module 1 │   ├── module2/            # Templates Module 2 │   ├──
module3/            # Templates Module 3 │   └── rapports/           # Templates PDF ├── static/
# CSS custom, JS, icones ├── media/                  # Uploads : images Sentinel-2, GeoJSON ├──
docker-compose.yml ├── Dockerfile ├── nginx.conf ├── requirements.txt ├── .env.example
# Template variables (sans secrets) └── README.md               # Guide installation et demo
```

12. PLANNING HACKATHON (48-72 HEURES)

PRINCIPE FONDAMENTAL : La preparation AVANT le hackathon est aussi importante que le hackathon lui-meme. Chaque heure perdue a installer GDAL ou a chercher des images pendant l'evenement = une fonctionnalite en moins pour le jury.

Phase 0 : Pre-Hackathon (J-7 a J-1) — CRITIQUE

Quand	Tache obligatoire	Responsable + Verification
J-7	Creer compte Copernicus Browser et tester le telechargement d'une image Sentinel-2 sur la zone CI. Preparer 4 images de secours (faible couverture nuageuse).	Etudiant A — Verification : fichier .tif ouvert avec Rasterio sans erreur.
J-7	Installer Docker + Docker Compose sur OpenEuler. Tester docker-compose up avec service db (PostgreSQL + PostGIS) et redis. Verifier connexion Django.	Etudiant C — Verification : docker ps montre db et redis en 'healthy'.
J-5	Creer projet Django avec apps vides (accounts, zones, analyses, alertes, cadastre, vegetation, orpaillage). Configurer GeoDjango. Faire premiers modeles et migrations.	Etudiant B — Verification : python manage.py migrate sans erreur sur PostGIS.
J-5	Tester pipeline IA de base : script Python ouvrant une image Sentinel-2, calculant la difference entre 2 bandes, affichant le resultat avec matplotlib.	Etudiant A — Verification : graphique change_detection.png genere correctement.
J-3	Creer 10 polygones GeoJSON mock (cadastre simule) avec QGIS sur le quartier pilote d'Abidjan choisi. Ajouter 2 zones de risque (zones inondables).	Etudiant B — Verification : GeoJSON valide avec geojsonlint.com. Importe dans PostGIS.
J-3	Maquettes Figma du dashboard (carte + sidebar modules + graphique NDVI). Definir palette couleurs et composants Bootstrap.	Etudiant B — Verification : Maquette validee par toute l'equipe.
J-1	Synchronisation complete de l'equipe : repo GitHub commun, branches feature/module1, feature/module2, feature/module3, dev, main. README de base redige.	Tous — Verification : git clone + docker-compose up fonctionnel pour les 3 etudiants.
J-1	Pre-calculer les resultats IA sur la zone pilote (hors hackathon). Stocker les GeoJSON de resultats. Ces resultats serviront pour la demo si le temps manque.	Etudiant A — Verification : fichier resultats_demo.geojson genere et valide.

Phase 1 : H+0 a H+16 (Fondations)

Heures	Tache	Responsable
H+0 a H+2	Docker-compose final complet (tous 6 services). Verifier que tout demarre correctement. Configurer Nginx de base.	Etudiant C

H+0 a H+4	Authentification Django complete : User model custom, vues login/logout, JWT, RBAC permissions.py.	Etudiant B
H+2 a H+8	Pipeline IA Module 1 complet : preprocessing, change_detection(), seuillage, morphologie, polygonisation, GeoJSON output. Tests sur images pilotes.	Etudiant A
H+4 a H+10	API DRF : endpoints zones/, analyses/, lancement Celery. Modeles Django + migrations PostGIS. Import GeoJSON mock cadastre.	Etudiant B
H+8 a H+12	Ngrok operationnel. SSL. Test acces externe. Simulation transmission : serveur FTP simule pour recep images. Configuration VPN ou tunnel SSL.	Etudiant C
H+10 a H+16	Dashboard Leaflet de base : carte CI, calque Module 1, marqueurs alertes couleurs. Template base.html Bootstrap.	Etudiant B + A

Phase 2 : H+16 a H+36 (Modules et Integrations)

Heures	Tache	Responsable
H+16 a H+22	Pipeline NDVI Module 2 : ndvi_calculator(), Delta NDVI, serie temporelle, integration Open-Meteo API, detection anomalies.	Etudiant A
H+16 a H+22	Export PDF WeasyPrint : template rapport Module 1, avec photo avant/apres, GPS, surface, score.	Etudiant B
H+20 a H+26	Heuristiques Module 3 : heuristique_sol(), heuristique_turbidite(), heuristique_ndvi_texture(). Tests sur images de site connu.	Etudiant A
H+22 a H+28	Chart.js serie temporelle NDVI. Heatmap Leaflet. Calques modules 2 et 3. Fiche detail alerte avec popup.	Etudiant B
H+24 a H+30	Email notifications Django. SMS Twilio (optionnel). Systeme feedback terrain (boutons Confirme/Faux positif).	Etudiant C
H+28 a H+36	Integration finale 3 modules dans dashboard. Logique des 3 cas Module 1 avec Geopandas. Metriques qualite IA.	Tous

Phase 3 : H+36 a H+48 (Finalisation et Demo)

Heures	Tache	Responsable
H+36 a H+40	Tests complets sur 10 parcelles pilotes. Calcul metriques : precision, recall, F1-score, faux positifs/km2, duree analyse.	Etudiant A + B
H+38 a H+42	Bugfixes prioritaires. Optimisation UX dashboard. Page statistiques publique.	Etudiant B

H+40 a H+44	Test de charge leger. Securite finale (HTTPS check, CSRF, permissions). Documentation README complet avec guide de demo step-by-step.	Etudiant C
H+44 a H+46	Slides presentation 10 min. Definir script pitch : Probleme -> Solution -> Demo live -> Metriques -> Scalabilite.	Tous
H+46 a H+48	Repetition generale de la demo. Verification acces URL ngrok. Charger resultats pre-calcules en backup. Enregistrement video demo (5 min) en cas de panne.	Tous

13. RISQUES, MITIGATIONS ET PLAN DE CONTINGENCE

Risque identifie	Prob.	Impact	Mitigation concrete
Images Sentinel-2 tres nuageuses sur zone CI	HAUTE	CRITIQUE	Pre-selectionner images couverture < 10%. Avoir 4 images de secours. Utiliser Sentinel-1 SAR (traverse nuages) si necessaire.
Cadastre CI non disponible	CERTAINE	GERE	SOLUTION INTEGREE : Mock GeoJSON de 10 parcelles simulees avec QGIS. Argument jury : 'Code pret, dès que l'Etat branche sa BDD, ca marche'.
Pipeline IA trop lent pour la demo live	HAUTE	CRITIQUE	Pre-calculer resultats AVANT hackathon. Charger GeoJSON resultats_demo.geojson directement. Demo = instantanee. Vraie analyse tourne en background.
YOLO impossible (pas d'images HR)	HAUTE	FAIBLE	YOLO = optionnel. L'approche principale est les heuristiques spectrales sur Sentinel-2. Ne pas investir de temps sur YOLO si pas d'images HR.
Conflit Git entre etudiants	MOYENNE	HAUTE	Branches separees feature/module1, 2, 3. Merge toutes les 4h via Etudiant B (integrateur). Convention : 1 fonction par commit, message clair.
Serveur plante pendant demo	FAIBLE	CRITIQUE	Docker healthchecks. Video demo 5 min enregistree comme backup absolu. Ngrok backup pre-configure. Resultats GeoJSON charges statiquement si necessaire.
Docker incompatible OpenEuler	FAIBLE	HAUTE	Tester Docker sur OpenEuler a J-7 obligatoirement. Plan B : installation Python native venv sans Docker (plus complexe mais fonctionnel).
Manque de temps (3 modules incomplets)	HAUTE	HAUTE	PRIORISATION STRICTE : Module 1 (urbanisme) = MVP obligatoire. Module 3 (orpaillage) = second. Module 2 (NDVI) = bonus. Ne pas commencer M2 si M1 instable.

14. INDICATEURS DE SUCCES ET PLAN DE DEMONSTRATION

14.1 Metriques Jury (Ce que vous devez afficher)

Metrique	Module	Objectif	Comment la mesurer
Taux de detection correct sur 10 parcelles	Module 1	> 70%	Verification manuelle. Ex: 7/10 parcelles = 70%
Faux positifs par km2 (Module 1 et 3)	Modules 1 & 3	< 3 / km2	Comptage alertes incorrectes / surface analysee
Temps analyse 100 km2	Tous	< 60 sec	time.time() en Python. Affiche dans le dashboard.
Recall back-testing (Module 2)	Module 2	> 70%	Sur 5 evenements historiques connus, combien detectes ?
Chargement dashboard	Frontend	< 3 sec	Chrome DevTools Network tab. Chronometer visible.
Generation PDF	Tous	< 10 sec	Mesure directe avec timer.
Disponibilite en ligne	Infrastructure	100% pendant demo	URL ngrok accessible depuis ordinateur jury.

14.2 Script de Demonstration Jury — Etape par Etape

PRINCIPE CLE : Ne jamais attendre une analyse en live devant le jury. Tout est pre-calcule. La demo montre la LOGIQUE et L'IMPACT, pas le temps d'execution. L'analyse live tourne en arriere-plan pendant que vous presentez.

15. OUVERTURE (1 min) : 'Bonjour jury. La Cote d'Ivoire perd des forets et construit dans des zones inondables. L'Etat ne peut pas surveiller 322 000 km2 manuellement. CIV-Eye le fait automatiquement grace aux satellites ESA gratuits.'
16. CONNEXION (30 sec) : Ouvrir l'URL ngrok. Se connecter avec le compte Analyste. Dashboard Leaflet s'ouvre sur la carte CI.
17. MODULE 1 DEMO (3 min) : Activer calque 'Constructions Illicites'. Points rouges/orange apparaissent sur Abidjan. Cliquer sur un point rouge. Popup : 'Construction non declaree - Zone inondable - 450 m2 - Score 87%'. Cliquer 'Generer PDF preuve'. Ouvrir le PDF : le jury voit le rapport professionnel avec photo avant/apres.
18. MODULE 2 DEMO (2 min) : Activer calque 'Sante Vegetation'. Heatmap NDVI sur zone forestiere. Cliquer sur une parcelle agricole. Graphique Chart.js s'ouvre avec courbe NDVI 6 mois et annotation 'Alerte stress hydrique detectee'.
19. MODULE 3 DEMO (2 min) : Activer calque 'Orpaillage Suspect'. Zone rouge sur site connu. Cliquer : 'Sol retourne detecte - Turbidite eau elevee - Confiance 74% - Surface 3.2 ha'. Afficher les metriques : 2.1 faux positifs/km2.
20. ALERTE LIVE (1 min) : Si Twilio configure, envoyer une alerte SMS sur telephone du jury en direct. Impact garanti.
21. METRIQUES (1 min) : Afficher page 'Performances IA' : tableau avec precision, recall, F1-score, temps d'analyse, taux couverture.

22. CLOTURE (30 sec) : 'Notre solution utilise uniquement des donnees gratuites Copernicus ESA, tourne sur un serveur Linux souverain (OpenEuler), et peut couvrir l'integralite du territoire ivoirien. Si l'Etat nous branche a sa base cadastrale, nous sommes prets en production en 2 semaines.'

14.3 Arguments Differenciants — Ce Qui Vous Distingue

Argument	Formulation expert pour le jury
Cout zero	100% gratuit : Sentinel-2 (Copernicus/ESA), Python open-source, PostgreSQL, Django. Budget total serveur : 5 a 20 euros/mois pour un VPS.
Souverainete des donnees	Deploiement sur OpenEuler (Linux national), donnees stockees sur sol ivoirien, pas de dependance a un service cloud etranger.
Un moteur, trois problemes	L'algorithme Change Detection est code une seule fois. En mode 'urban', il cherche du beton. En mode 'mining', il cherche de la laterite. C'est de l'efficacite architecturale.
Impact local urgent	Les deux fléaux traites (Galamsey et constructions illicites) sont les plus discutes en Cote d'Ivoire actuellement. Notre outil aide directement les deux ministeres concernes.
Transparence metriques	Nous affichons nos faux positifs. Un systeme qui dit 'on a 2.1 erreurs par km2' est plus credible qu'un qui dit 'ca marche a 100%'. Maturite technique demontree.
Scalabilite nationale	La zone pilote d'Abidjan peut etre etendue a toute la CI en changeant uniquement les coordonnees GPS de la zone d'analyse. Architecture prete.

15. CONCLUSION ET CHECKLIST FINALE

15.1 Les 10 Commandements du Hackathon CIV-Eye

23. Tu PRE-CHARGERAS les images Sentinel-2 avant le hackathon. Jamais en direct.
24. Tu PRE-CALCULERAS les resultats IA pilotes. La demo sera instantanee.
25. Tu PRIORITISERAS Module 1 > Module 3 > Module 2. Dans cet ordre strict.
26. Tu UTILISERAS le mock GeoJSON cadastral sans honte. C'est la bonne approche.
27. Tu N'IMPLEMENTERAS PAS YOLO si tu n'as pas d'images HR. Perte de temps.
28. Tu ENREGISTRERAS une video demo de 5 min la veille. Assurance tous risques.
29. Tu COMMITERAS sur Git toutes les 2 heures. Branches separees par module.
30. Tu AFFICHERAS les metriques de qualite (faux positifs). Transparence = maturite.
31. Tu PREPARERAS le script pitch exact. 10 minutes = pas d'improvisation.
32. Tu PENSERAS a l'impact humain dans ton pitch. Pas juste a la technique.

15.2 Probabilites de Succes Estimees

Scope	Probabilite succes	Condition
Module 1 (MVP urbanisme) operationnel	**85%**	Images Sentinel-2 disponibles, mock cadastre pret, Docker OK.
Module 3 (orpaillage heuristiques) operationnel	**70%**	Meme conditions + site connu identifie. Pas de YOLO requis.
Module 2 (NDVI serie temporelle) operationnel	**75-85%**	API Open-Meteo accessible, 6 images mensuelles disponibles.
3 Modules fusionnes dans Django unifie	**65%**	Requiert bonne coordination equipe + pre-preparation complete.
Demo jury convaincante (MVP minimum)	**85%**	Module 1 seul + export PDF + carte Leaflet = jury convaincu.

Bonne chance a l'equipe CIV-Eye ! L'Afrique a besoin de solutions comme la votre.

Cahier des charges version 2.0 — Corrige et complete avec informations terrain detaillees.
Usage exclusif : Hackathon IA Cote d'Ivoire — Fevrier 2025